

2022 年数学 (二)

20 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题 (10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分) (50 分)

一(1) 5 分

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x), \beta(x)$ 是非零无穷小量, 给出下列四个命题: ① 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$ ② 若 $\alpha^2(x) \sim \beta^2(x)$, 则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$; ③ 若 $\alpha(x) \sim \beta(x)$, 则 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$; ④ 若 $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$, 则 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 其中正确的序号是

A ①②

B ①④

C ①③④

D ②③④

一(2) 5 分

$$\int_0^2 dy \int_y^2 \frac{y}{\sqrt{1+x^3}} dx = \mathbf{dy}$$

A $\frac{\sqrt{2}}{6}$

B 1

C $\sqrt{23}$

D 2

一(3) 5 分

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处有 2 阶导数, 则

A 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加时, $f'(x_0) > 0$

B 当 $f'(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内单调增加

C 当 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数时, $f''(x_0) > 0$

D 当 $f''(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内是凹函数

一(4) 5 分

设函数 $f(t)$ 连续, 令 $F(x, y) = \int_0^{x-y} (x - y - t)f(t)dt$, 则

A $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

B $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

C $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

D $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$

一(5) 5分

设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是 p (A) (B) (C) (D)

一(6) 5分

设有数列 $\{x_n\}$, 其中 x_n 满足 $-\frac{\pi}{2} \leq x_n \leq \frac{\pi}{2}$, 则

- A 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
- B 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在
- C 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在
- D 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n)$ 存在, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos x_n$ 存在, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不一定存在

一(7) 5分

已知 $I_1 = \int_0^1 \frac{x}{2(1+\cos x)} dx$, $I_2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} dx$, $I_3 = \int_0^1 \frac{2x}{1+\sin x} dx$, $I = I_1 + I_2 + I_3$, 则 $I =$ (A)

一(8) 5分

设 A 为三阶矩阵, $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A 的特征值为 Λ 的充分必要条件是

- A 存在可逆矩阵 P, Q , 使得 $A = PAQ$
- B 存在可逆矩阵 P , 使得 $A = PAP^{-1}$
- C 存在可逆矩阵 Q , 使得 $A = QAQ^{-1}$
- D 存在可逆矩阵 P , 使得 $Q = PAP^T$

一(9) 5分

设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, 则线性方程组 $\nabla Ax = b$ 的解的情况为

- A

无解
- B

有解
- C

有无穷多解或无解
- D

有唯一解或无解

二、填空题 (11 ~ 16 小题, 每小题5分, 共 30分) (30分)

二(1) 5分

$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\cot x} =$.

二(2) 5分

已知函数 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 所确定, 则 $y''(1) =$

二(3) 5分

$\int_0^1 \frac{2x+3}{x^2-x+1} dx =$.

二(4) 5分

微分方程 $y''' - 2y'' + 5y' = 0$ 的通解为 $y(x) =$.

二(5) 5分

已知曲线 L 的极坐标方程为 $r = \sin 3\theta \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}\right)$, 则曲线 L 与极坐标所围成的面积为_

二(6) 5分

设 A 为 3阶矩阵, 交换 A 的第二行和第三行, 再将第二列的-1倍加到第一列, 得到矩阵 $\begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 A^{-1} 的迹 $\text{tr} (A^{-1}) =$

三、解答题 (\$17 \sim 22\$ 小题, 共70分) (70分)

三(1) 10分

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2$ 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且 , 求 $f'(1)$. x^2

三(2) 12 分

设 $y(x)$ 是微分方程 $2xy' - 4y = 2\ln x - 1$ 满足 $y(1) = \frac{1}{4}$ 的解, 求曲线 $y = y(x)$ ($1 \leq x \leq e$) 的弧长.

三(3) 12 分

已知平面区域 $\{(x, y) | y - 2 \leq x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算 $I = \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy$

三(4) 12 分

已知可微函数 $f(u, v)$ 满足 $\frac{\partial f(u, v)}{\partial u} - \frac{\partial f(u, v)}{\partial v} = 2(u - v)e^{-(u+v)}$, 且 $f(u, 0) = u^2 e^{-u}$ (I) 记 $g(x, y) = f(x, y - x)$, 求 $\frac{\partial g}{\partial x}$ (II) 求 $f(u, v)$ 的表达式和极值.

三(5) 12 分

已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_3$. (I) 求正交变换 $x = Qy$ 化二次型为标准形;
(II) 证明: $\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2$

故

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}.$$

一(5) 答案: 选 (A) .

【解析】 $x=0, 1$ 为瑕点. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} x^{p+\varepsilon} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^\varepsilon \ln x = 0$, 知当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{|\ln x|}{x^p(1-x)^{1-p}} < \frac{1}{x^{p+\varepsilon}}$, 而 $\int_0^1 \frac{dx}{x^{p+\varepsilon}}$ 收敛当且仅当 $p + \varepsilon < 1$ 时, 即 $p < 1 - \varepsilon < 1$ 时. 反之, 如果 $p \geq 1$ 时, 积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} dx$ 显然发散. 由 $x \rightarrow 1$ 时, $\frac{\ln x}{x^p(1-x)^{1-p}} \sim \frac{x-1}{(1-x)^{1-p}} = -\frac{1}{(1-x)^{-p}} \ln x$, 则当 $x \rightarrow 1$ 时, 积分收敛当且仅当 $-p < 1$ 时, 即 $p > -1$ 时; 综上, $-1 < p < 1$.

一(6) 答案: 选 (D) .

若取 $x_n = (-1)^n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(\sin x_n) = \cos 1$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 及 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n$ 均不存在, 故排除 (A) 与 (C); 当 $x_n = (-1)^n$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(\cos x_n) = \sin 1$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 不存在, 故排除 (B); 所以答案选 (D).
【注】如果注意到 $\sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上单调增加, $\cos x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上不是单调的, 则易知 (D) 正确.

一(7) 答案: 选(A).

当 $0 < x < 1$ 时, $\frac{x}{2} < \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 且 $1 + \cos x > 1 > \frac{1+\sin x}{2}$

$$\frac{x}{2(1+\cos x)} < \frac{\ln(1+x)}{1+\cos x} < \frac{x}{1+\cos x} < \frac{2x}{1+\sin x},$$

所以 $I_1 < I_2 < I_3$

一(8) 答案: 选 (B) .

若存在可逆矩阵 P , 使得 $A = PAP^{-1}$, 即 A 和 Δ 相似, 且 Δ 的特征值为 $-1, 0$, 所以 A 的特征值为 $-1, 0$; 若 A 的特征值为 $-1, 0$, 则三阶矩阵 $A \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 即存在可逆矩阵 P , 使得 $A = PAP^{-1}$. 故答案选 (B) .

一(9) 答案: 选(C).

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & b \\ 1 & a^2 & b^2 \end{vmatrix} = (a-1)(b-1)(b-a)$, 当 $|A| \neq 0$, 即 $a \neq 1, b \neq 1, a \neq b$ 时, 方程组 $Ax = b$ 有唯一解; 当 $a =$

1 时, $(A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & b & b^2 \end{bmatrix}^1$, 方程组 $Ax = b$ 无解; 当 $b = 1$ 时, $(A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^2$, 方程组 $Ax = b$ 无

解; 当 $a = b$ 时, $(A, b) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & b & b^2 \end{bmatrix}^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix}^2$, 方程组 $Ax = b$ 无解; 因此线性方程组 $Ax = b$ 有唯

一解或无解. $\dot{\theta}_\Phi \dot{\alpha}_1 = \begin{bmatrix} \lambda \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \lambda \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{bmatrix}$, (10) 设, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等

价, 则 λ 的取值范围是 (A) (B) $\{\lambda | \lambda \in R, \lambda \neq 2\}$ (C) $\{\lambda | \lambda \in R \text{ 且 } \lambda \neq -1, \lambda \neq 2\}$ (D) $\{\lambda | \lambda \in R, \lambda \neq -1\}$ 由

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{bmatrix} \lambda & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 1-\lambda & 1-\lambda^2 & 1-\lambda^3 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & \lambda & \lambda^2 \\ 0 & \lambda-1 & 1-\lambda & \lambda-\lambda^2 \\ 0 & 0 & (2+\lambda)(1-\lambda) & (\lambda+1)^2(1-\lambda) \end{bmatrix},$$

当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 且 $\lambda \neq -1$ 时, $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$, 此时 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价. 当 $\lambda = 1$ 时, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 等价. 当 $\lambda = -1$ 时,

$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, 此时 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3 \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 2$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 当

$\lambda = -2$ 时, $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 此时 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 2 \neq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = 3$, 故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 不等价. 综上, 答案选(C).

二(1) 答案: 1

此为 661^∞ 型. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} - 1 \right) \cdot \cot x = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{2} \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{1}{2}$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+e^x}{2} \right)^{\cot x} = e^{\frac{1}{2}}$

二(2) 答案: $\frac{31}{32}$

当 $x = 1$ 时, $y = 1$, 在方程 $x^2 + xy + y^3 = 3$ 两边对 x 求导, 得

$$2x + y + xy' + 3y^2y' = 0,$$

当 $x = 1, y = 1$ 时, $y'(1) = -\frac{3}{4}$; 在 $2x + y + xy' + 3y^2y' = 0$ 两边对 x 求导, 得

$$2 + 2y' + xy'' + 6yy'^2 + 3y^2y'' = 0,$$

将 $x = 1, y(1) = 1, y'(1) = -\frac{3}{4}$ 代入, 得 $y''(1) = -\frac{31}{32}$

二(3) 答案: $\frac{8\sqrt{3}}{9}$

$$\begin{aligned} &= \ln(x^2 - x + 1) \Big|_0^1 + 4 \int_0^1 \frac{dx}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} \\ &= \frac{8}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} \Big|_0^1 = \frac{8\sqrt{3}}{9}. \end{aligned}$$

二(4) 答案: 微分方程 $y^{\prime\prime\prime} - 2y^{\prime\prime} + 5y' = 0$ 对应的特征方程为 $\lambda^3 - 2\lambda^2 + 5\lambda = 0$, 解得特征根为 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_{2,3} = 1 \pm 2i$, 于是方程的通解为 $y(x) = C_1 + e^x \cos 2x + e^x \sin 2x$, 其中 C_1, C_2, C_3 为任意常数.

二(5) 答案: $\frac{\pi}{12}$

$|S| = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \sin^2 3\theta d\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \int_0^{\pi} \sin^2 t dt = \frac{1}{6} \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{12}$. **【解析】** 所求面积为 $2J_0$

二(6) 答案: 待核实

依题设, 有

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned} \text{于是 } A &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

$$\text{于是 } A^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \text{ , 所以 } \operatorname{tr}(A^{-1}) = -1.$$

三(1) 答案：待核实

由于 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处连续. 由

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} = 2,$$

知 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)] = -2f(1) = 0$, 得 $f(1) = 0$. 于是 $x \rightarrow 0$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - 3f(1 + \sin^2 x)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - f(1)}{x^2} - 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin^2 x) - f(1)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{x^2}) - f(1)}{e^{x^2} - 1} \cdot \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} - 3 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin^2 x) - f(1)}{\sin^2 x} \cdot \frac{\sin^2 x}{x^2} \\ &= f'(1) - 3f'(1) = -2f'(1) = 2. \end{aligned}$$

所以 $f'(1) = -1$.

三(2) 答案：待核实

原方程变形为 $y' - \frac{2}{x}y = \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{2x}$ 由一阶线性微分方程的通解公式得

$$y(x) = Cx^2 - \frac{1}{2} \ln x.$$

$y(1) = \frac{1}{4}$, 得 $C = \frac{1}{4}$, 于是 $y(x) = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2} \ln x$. 故曲线 $y = y(x)$ 的弧长为

$$\begin{aligned} \int_1^e \sqrt{1 + y'^2} dx &= \int_1^e \sqrt{1 + \left(\frac{1}{2}x - \frac{1}{2x}\right)^2} dx = \int_1^e \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2x}\right) dx \\ &= \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2} \ln x\right) \Big|_1^e = \frac{e^2 + 1}{4}. \end{aligned}$$

三(3) 答案：待核实

利用极坐标得

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \frac{(x-y)^2}{x^2+y^2} dx dy \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 \frac{(r \cos \theta - r \sin \theta)^2}{r^2} r dr + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta \int_0^{\frac{2}{\sin \theta - \cos \theta}} \frac{(r \cos \theta - r \sin \theta)^2}{r^2} r dr \\ &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - 2 \cos \theta \sin \theta) d\theta + 2 \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} d\theta = 2\pi - 2. \end{aligned}$$

三(4) 答案: 待核实

(I)

$$\frac{\partial g}{\partial x} = f'_1(x, y-x) = f'_2(x, y-x) = 2(x - (y-x))e^{-(x+y-x)} = 2(2x-y)e^{-y}.$$

(II) 由 (I) 知 $g(x, y) = 2(x^2 - xy)e^{-y} + C(y)$, 又 $f(x, 0) = g(x, x) = C(x) = x^2e^{-x}$, 所以 $C(x) = x^2e^{-x}$,
 $g(x, y) = 2(x^2 - xy)e^{-y} + y^2e^{-y} = (2x^2 - 2xy + y^2)e^{-y}$. 令 $x = u, y = x - v$, 于是

$$f(u, v) = -2uve^{(u+v)} + (u+v)^2e^{-(u+v)} = (u^2 + v^2)e^{-(u+v)},$$

由

$$\begin{cases} f'_u = (2u - (u^2 + v^2))e^{-(u+v)} = 0 \\ f'_v = (2v - (u^2 + v^2))e^{-(u+v)} = 0 \end{cases},$$

得驻点 $(0, 0)$ 或 $(1, 1)$. 在驻点 $(0, 0)$ 处, $A = f''_{uu}(0, 0) = 2 > 0, B = f''_{uv}(0, 0) = 0, C = f''_{vv}(0, 0) = 2$, 由 $B^2 - AC < 0, A > 0$, 知 $f(0, 0) = 0$ 为极小值. 在驻点 $(1, 1)$ 处, $A = f''_{uu}(1, 1) = 0, B = f''_{uv}(1, 1) = -2e^{-2}, C = f''_{vv}(1, 1) = 0$, 由 $B^2 - AC > 0$, 知 $(1, 1)$ 不是极值点. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有二阶连续导数, 证明: $f''(x) \geq 0$ 的充要条件为对不同实数 a, b , 有 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. 先证明必要性: 不妨假设 $a < b$, 当 $a < x < b$, 由泰勒公式得

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi)}{2!}\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2,$$

其中 ξ 介于 x 与 $\frac{a+b}{2}$ 之间, 由 $f''(x) \geq 0$, 知

$$f(x) \geq f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right),$$

上式两边取积分得

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b \left[f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right) \right] dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 故必要性得证. 再证明充分性: 考虑利用反证法. 已知 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. 假设存在 x_0 , 使得 $f''(x_0) < 0$, 由 $f''(x)$ 连续可知, 存在一个闭区间 $[a, b]$ 包含 x_0 , 使得 $f''(x) < 0$ 恒成立. 于是

$$f(x) < f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\left(\frac{a+b}{2}\right)\left(x - \frac{a+b}{2}\right),$$

取积分有

$$\int_a^b f(x) dx < (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

$f\left(\frac{a+b}{2}\right) > \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$, 这与 $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 矛盾, 故充分性得证.

三(5) 答案: 待核实

(I) 二次型矩阵为 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 由特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 3 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - 4 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)^2(\lambda - 2),$$

得矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 2$. 当 $\lambda_1 = \lambda_2 = 4$ 时, 解方程组 $(4E - A)x = 0$, 由

$$4E - A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

得特征值 $\lambda = 4$ 的线性无关的特征向量为 $\alpha_1 = (0, 1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 0, 1)^T$ 当 $\lambda_3 = 2$ 时, 解方程组 $(2E - A)x = 0$, 由

$$2E - A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

得对应的特征向量为 $\alpha_3 = (1, 0, -1)^T$. 经检验 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 已经相互正交, 故只需将其单位化, 有

$$\gamma_1 = \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \gamma_2 = \frac{\alpha_2}{\|\alpha_2\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \gamma_3 = \frac{\alpha_3}{\|\alpha_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix},$$

令 $Q = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)$, 则经正交变换 $x = Qy$, 经二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形

$$4y_1^2 + 4y_2^2 + 2y_3^2.$$

(II) 由 (I) 知, 当 $x = Qy$ 时, $x^T x = (Qy)^T (Qy) = y^T Q^T Qy = y^T y$, 于是

$$\frac{f(x)}{x^T x} = \frac{g(y)}{y^T y} = \frac{4y_1^2 + 4y_2^2 + 2y_3^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} = 2 + \frac{2y_1^2 + 2y_2^2}{y_1^2 + y_2^2 + y_3^2} \geq 2,$$

取 $y_1 = 0, y_2 = 0, y_3 = 1$ 时等号成立, 故 $\min_{x \neq 0} \frac{f(x)}{x^T x} = 2$
